

MExT FieldForce

SalesDay implementatiehandleiding

Complete handleiding van de gebouwde SalesDay, Inventory, offline sync, cash gate en production-readiness broncode

Status: broncode geïmplementeerd, lokaal gecommitt, niet gepusht, niet gedeployed en niet toegepast op productie.

Datum: 17 juli 2026

Repo: C:/Users/jand/Documents/Codex/FieldForce

Productie: externe ERP, UAT, migratie-, backup- en MDM-bewijzen blijven verplicht voor activatie.

1. Doel van deze handleiding

Deze handleiding beschrijft wat er in FieldForce werd gebouwd voor de integratie van SalesApp/SalesDay in FieldForce. Ze is bedoeld voor beheerders, ontwikkelaars, support, backoffice en business stakeholders die willen begrijpen hoe de nieuwe SalesDay-module werkt, welke grenzen er zijn en welke stappen nog nodig zijn voor productie.

De handleiding beschrijft de broncode zoals die lokaal in de repository staat. Ze vervangt geen formele ERP-interfacebeschrijving en claimt geen productie-go-live. De echte Business Central/NAV of latere Odoo-koppeling moet nog via een echte adapter en testtenant bewezen worden.

Belangrijkste principes

- FieldForce is de invoer-, offline- en presentatielaag voor de vertegenwoordiger.
- ERP blijft de finale bron van waarheid na succesvolle synchronisatie en bevestiging.
- Power BI blijft de officiële rapportagebron; FieldForce toont alleen operationele dagindicatoren.
- Alle operationele acties zijn server-side gescopeerd en worden niet alleen via clientnavigatie beveiligd.
- Offline werk wordt encrypted opgeslagen en als idempotente ERP-commando's verwerkt.
- Geen mock businessdata, mock adapter of mock fallback mag in productie actief zijn.

2. Functioneel overzicht

SalesDay ondersteunt de volledige werkdag van de vertegenwoordiger: voorbereiding, agenda, klantcontext, klantwijzigingen, bezoektuitvoering, verkoopdocumenten, voorraad, bevoorrading, verbruiksgoederen, kasblad, synchronisatie en dagafsluiting.

Domein	Wat is gebouwd	Bron van waarheid
SalesDay	Dagelijkse salesflow, afspraken, klanten, bezoektacties, documenten en dagafsluiting.	FieldForce voor invoer/evidence; ERP na acknowledgement.
Shared Inventory	Voorraadlocaties, bewegingen, replenishments, consumables, carriers en expiry waarschuwingen.	FieldForce evidence en lokale balances; ERP/backoffice voor centrale status.
Contract	Geen nieuwe contractcalculator. SalesDay opent de bestaande Contract-module met gedeelde klantcontext.	Bestaande Contract-module.
Cash	Kasblad en wekelijkse exact-nul blokkade.	ERP/backoffice bevestigt kassaldo en storting.
Power BI	Alleen veilige externe link in FieldForce.	Power BI blijft officiële reporting source.

3. Architectuur in het kort

Laag	Componenten	Rol
UI	components/salesday, workspace shell, app switcher	Tablet-first SalesDay schermen, operationeel overzicht, statusmeldingen en navigatie.
API	app/api/salesday en app/api/inventory	Authenticatie, feature flags, device checks, day-gate en server-side scope.
Server services	lib/server/salesday-*, lib/server/inventory/*	Businessregels, transacties, ERP-command creatie, cash/stock policies.

Laag	Componenten	Rol
Device/offline	lib/device/encrypted-store, sync-queue, sync-runtime	Encrypted drafts, command queue, retry, status en remote control.
ERP boundary	lib/server/integrations/sales-erp	Provider-neutrale contracten, mock adapter, outbox/inbox, reconciliation.
Database	Prisma schema en migraties 0040 tot 0055	Replica, commands, evidence, device, features, documenten, voorraad en cash.

De belangrijkste architectuurkeuze is dat FieldForce geen tweede ERP-master wordt. FieldForce bewaart wat nodig is om offline betrouwbaar te werken: lokale replica's, drafts, commands, immutable evidence, audit en reconciliation metadata.

4. Wat is gebouwd per milestone

Milestone	Inhoud	Status
0	Baseline audit, scope-afbakening en bestaande problemen gescheiden van nieuwe SalesDay-implementatie.	Gedocumenteerd.
1	ERP ledger, encrypted store, device registratie/security, encrypted drafts, offline command queue, sync runtime, day -1 gate, emergency mode, feature controls.	Broncode foundation compleet.
2	Shared business relations, klant/prospect operaties, appointments, attachments, daguitvoering en voorbereiding.	Broncode geïmplementeerd.
3	Commerciële documenten: Order, Order-Reeds-Geleverd, Factuur, nummers, handtekening, unsigned exception, print/share en Contract-context.	Broncode geïmplementeerd.
4	Shared Inventory: locaties, bewegingen, replenishment receipt, consumables, carriers, counts, expiry warning en document-stock impact.	Broncode geïmplementeerd.
5	ERP payment methods, cash entries, ERP/backoffice cash balance, exact-nul weekly cash gate, read-only cash API.	Lokaal gecommitt.
6	Operationeel overzicht, veilige Power BI-link, readiness checks, UAT-plan generator en productie-runbook.	Lokaal gecommitt, externe acceptance pending.

5. Dagelijkse flow voor de vertegenwoordiger

5.1 Start en toestel

- Elke vertegenwoordiger werkt met een eigen persoonlijk SalesDay-toestel.
- De applicatie registreert een DeviceRegistration en koppelt een login sessie aan het toestel.
- Sleutelprovisioning gebruikt een non-exportable lokale sleutel; raw key material wordt niet server-side bewaard.
- Bij remote logout of wipe worden sessies gesloten en lokale encrypted data/keys gewist.

5.2 Operationeel overzicht

De route /salesday toont een operationeel dagoverzicht. Dit scherm blijft nuttig als normale operationele routes geblokkeerd zijn. Het toont aantallen afspraken, documenten, sync status, cash aandachtspunten, voorraadwaarschuwingen, dagafsluiting en pilot flags.

Dit is geen rapportageomgeving. Historische KPI's, managementrapportage en officiële analyse blijven in Power BI.

5.3 Voorbereiding

- Mijn voorbereiding toont afspraken van de volgende effectieve werkdag.
- Zichtbaarheid is standaard vanaf 16:30, configureerbaar per land.

- De voorbereiding kan notities en aanbevelingsfeedback opslaan.
- De aanbevelingen gebruiken ERP commercial history snapshots en introduceren geen tweede artikelmaster.

5.4 Agenda en afspraakuitvoering

- Mijn agenda toont alleen afspraken van de eigen werkdag.
- De afspraakvolgorde volgt de ERP/contactcenter sequence.
- Alle afspraken moeten uitgevoerd of met een geldige reden afgehandeld worden.
- Niet-uitgevoerde, verplaatste of geannuleerde afspraken vereisen ERP-redenen.
- Uitgevoerde afspraken vereisen een definitief bezoekverslag.

5.5 Klantgegevens

- SalesDay gebruikt BusinessRelation als gedeelde klant/prospect root met Contract.
- Volledige klantdetails en mutaties vereisen een eigen afspraak voor vandaag.
- VAT modulo-97 validatie is ingebouwd; officiële VIES/Peppol normalisatie blijft leidend voor facturatiegegevens.
- Ondertekende documenten worden niet herschreven als klantdata later gecorrigeerd wordt.

5.6 Verkoopdocumenten

- De vertegenwoordiger kan Order, Order-Reeds-Geleverd of Factuur maken.
- Het systeem stelt een documenttype voor op basis van voorraad en onsite invoice policy.
- De vertegenwoordiger kan overrulen, maar reden en commentaar worden gelogd.
- Documenten krijgen gereserveerde nummers, immutable snapshots en handtekening-evidence.
- Print/share gebruikt de standaard Android print/share boundary; direct printer binding blijft vervangbaar.

5.7 Voorraad en bevoorrading

- Shared Inventory bewaart locaties, bewegingen en afgeleide balances.
- Direct geleverde documenten maken voorraadbewegingen in dezelfde transactie als het document.
- Gewone Orders wijzigen de voorraad niet voor ERP-leveringsbevestiging.
- Damaged replenishment ontvangst gaat naar quarantaine en wordt nooit verkoopbare voorraad.
- Expiry warning gebruikt standaard 180 dagen.

5.8 Kasblad en weekly gate

- Betaalmethodes komen uit ERP en kunnen per land of klant verschillen.
- Alleen betaalmethodes met cash-impact maken SalesCashEntry records.
- Op de eerste effectieve werkdag van de week moet het door ERP/backoffice bevestigde kassaldo exact nul zijn.
- Bij cash-block blijven alleen overzicht, cash sheet, sync en support beschikbaar.
- Er is geen Admin of Super Admin manual bypass. Unblock gebeurt automatisch via ERP/backoffice cash-balance bevestiging.

5.9 Synchronisatie en dagafsluiting

- Wijzigingen gaan eerst naar encrypted local queue en daarna naar de server outbox.

- Commands zijn idempotent en worden pas verwijderd nadat de server bevestigt.
- Open wijzigingen van dag -1 blokkeren de volgende werkdag.
- Dagafsluiting vereist dat alle afspraken definitief afgehandeld zijn.
- Emergency mode kan centraal worden geactiveerd bij ERP-storing, met reden en audit.

6. Beheer en backoffice

Beheerfunctie	Recht	Beschrijving
SalesDay activatie	salesday.settings.manage	Global, country, team en user pilot flags beheren.
Runtime provider	salesday.settings.manage	Mock alleen in development/test; productie moet real ERP gebruiken.
Power BI-link	salesday.settings.manage	Veilige HTTPS Power BI-link instellen, geen embedding.
Emergency mode	salesday.emergencyMode.manage	Incidentgebonden noodmodus activeren/deactiveren.
Integratie opvolgen	salesday.integration.monitor	Readiness, incidenten en operationele integratiestatus bekijken.
Inventory beheer	inventory.manage	Redenen, instellingen en beheercontext voor Inventory.

Managementrollen hebben in SalesDay read-only operationele toegang. Ze mogen geen klant-, appointment-, sales-, stock-, cash- of day-close acties uitvoeren namens een vertegenwoordiger.

7. Belangrijke API's

Route	Methode	Gebruik
/api/salesday/bootstrap	GET	Feature access, provider en bootstrapcontext.
/api/salesday/operational-dashboard	GET	Operationele dagindicatoren en readiness voor toegelaten scope.
/api/salesday/power-bi-link	GET/PUT	Power BI-link lezen en beheren met settings-permissie.
/api/salesday/appointments	GET/POST	Agenda lezen en eigen afspraak aanmaken.
/api/salesday/appointments/{id}/outcome	POST	Afspraak definitief uitvoeren of niet uitvoeren.
/api/salesday/appointments/{id}/visit-report	POST	Definitief bezoekverslag.
/api/salesday/appointments/{id}/documents	GET/POST	Order, Order-Reeds-Geleverd of Factuur.
/api/salesday/customers/{id}	GET/PATCH	Appointment-gated klantdetail en klantwijziging.
/api/salesday/cash	GET	Cash sheet, bereikbaar tijdens cash-block.
/api/salesday/sync/status	GET	Eigen device/server sync status.
/api/salesday/sync/commands	POST	Encrypted queue batch naar ERP outbox.
/api/salesday/sync/day-gate	GET	Day -1 en cash/emergency gate status.
/api/salesday/day-close	POST	Dagafsluiting.
/api/inventory/balances	GET	Eigen voorraad.
/api/inventory/replenishments	GET	Eigen bevoorradingen.
/api/inventory/replenishments/{id}/receipt	POST	Ontvangst met evidence.
/api/inventory/consumables	GET/POST	Verbruiksgoederenaanvraag naar ERP.
/api/inventory/carrier-counts	POST	Optionele telling met reden bij verschil.

8. Data en database

De Prisma schema en migraties zijn de database source of truth. De belangrijkste groepen zijn:

Groep	Belangrijke modellen
Klant en Contract bridge	BusinessRelation, contacts, addresses, billing validation, external links, BusinessRelationChange.
Appointments	SalesAppointment, SalesAppointmentChange, SalesAppointmentOutcomeReason, SalesDayClosure.
Voorbereiding	SalesPreparationState, SalesPreparationNote, SalesPreparationRecommendationFeedback, SalesCommercialHistoryDocument/Line.
Documenten	SalesArticle, SalesArticlePrice, SalesDocument, SalesDocumentLine, SalesDocumentNumberBlock/Use, SalesDocumentSignatureEvidence, SalesDocumentReason.
Cash	SalesPaymentMethod, SalesCashBalance, SalesCashEntry.
Inventory	InventoryLocation, InventoryBalance, InventoryMovement, InventoryReplenishment, InventoryReceipt, InventoryConsumablesRequest, InventoryCarrierCount.
Offline en device	DeviceRegistration, DeviceKeyProvisioningChallenge, DeviceControlCommand, UserLoginSession.
ERP ledger	ErpInboxMessage, ErpOutboxCommand, ErpOutboxDependency, ErpReplicaCheckpoint, ErpReconciliationIncident.
Feature en readiness	SalesDayFeatureFlag en AppSetting keys salesday.runtime.v1, salesday.powerbi.v1, salesday.productionReadiness.v1.

9. Configuratie

Instelling	Waar	Betekenis
SALESDAY	SalesDayFeatureFlag	Hoofdactivatie per global/country/team/user.
INVENTORY	SalesDayFeatureFlag	Inventory functionaliteit voor sales.
OFFLINE_COMMANDS	SalesDayFeatureFlag	Offline command queue en upload.
ERP_WRITES	SalesDayFeatureFlag	ERP-mutaties claimen en versturen.
salesday.runtime.v1	AppSetting	Provider, mock seed flag en notificatietypes.
salesday.preparation.v1	AppSetting	Vorbereidingstijd per land, standaard 16:30.
salesday.powerbi.v1	AppSetting	Veilige externe Power BI-link.
salesday.productionReadiness.v1	AppSetting	Optionele externe evidence flags voor readiness.
inventory.settings.v1	AppSetting	Inventory parameters, waaronder expiry warning standaard 180 dagen.

10. Validatie en testcommando's

De implementatie bevat gerichte scripts. Voor een volledige source-validatie werden onder andere deze commando's gebruikt:

- npm run test:salesday-device-registration
- npm run test:salesday-device-security
- npm run test:salesday-draft-store
- npm run test:salesday-sync-queue
- npm run test:salesday-sync-runtime
- npm run test:salesday-day-gate
- npm run test:salesday-feature-controls
- npm run test:salesday-business-relations
- npm run test:salesday-customer-operations
- npm run test:salesday-appointment-operations
- npm run test:salesday-preparation

- npm run test:salesday-day-execution
- npm run test:salesday-commercial-documents
- npm run test:inventory-shared
- npm run test:salesday-cash-gate
- npm run test:salesday-operational-readiness
- npm run salesday:uat-plan
- npx prisma validate
- npm run lint
- npm run typecheck
- npx next build

11. Monitoring en support runbook

Signaal	Actie
Open reconciliation incident	Escaleren naar integration owner en backoffice. Niet blind replayen.
Oud open outbox command	Dependency en ERP acknowledgement status controleren voor retry.
Cash block	ERP/backoffice deposit acknowledgement verifiëren. Geen manual FieldForce override.
Mock provider in productie	Activatie stoppen en runtime corrigeren voor pilootstart.
Device lost	MDM lock/wipe, DeviceRegistration intrekken, replacement bootstrap uitvoeren.
Power BI ontbreekt	Veilige HTTPS Power BI-link instellen met salesday.settings.manage.

Reconciliation procedure

- Identificeer command, event of entity.
- Bewaar alle outbox, inbox, evidence, nummers, signatures, stock en cash records.
- Vergelijk FieldForce command ID/business key met ERP acknowledgement of event identity.
- Als ERP heeft geaccepteerd: reconcile het bestaande command, maak geen nieuw command.
- Als ERP heeft geweigerd: terminal state registreren en operationeel tonen.
- Als status onzeker is: incident openhouden tot ERP bevestigt.

12. Productie-readiness

Milestone 6 is bewust source-ready maar niet production-ready. De readiness-checks blijven blokkeren of external zolang bewijs ontbreekt.

Gate	Voorwaarde voor productie
Real ERP adapter	Elke command en event type succesvol rond tegen echte ERP-testtenant.
UAT alle landen	BE, NL en DE tekenen de acceptatiescenario's af voor Representative, Sales Leader, Backoffice en Admin.
Mock uit	Geen mock provider, mock seed of mock fallback in productie.
Migratierehearsal	Forward-compatible migraties en rollback bewezen.
Backup/restore	Restore met SalesDay-data, commands, signatures, stock en cash geverifieerd.
MDM/device-loss	Lock/wipe, revoke en replacement device bootstrap geoefend.

Gate	Voorwaarde voor productie
No P0/P1	Geen open data-loss, scope, idempotency, finance of stock defect.

13. UAT scenario's

Het script `npm run salesday:uat-plan` genereert 240 checklist-items: 3 landen x 4 groepen x 20 scenario's. De scenario's zijn:

- Online bootstrap en volledige offline dataset.
- Voorbereiding volgende werkdag zichtbaar op landparameter.
- Agenda vandaag en bindende ERP/contactcenter volgorde.
- Eigen afspraak vandaag met offline klantzoeking.
- Prospect en eerste verkoop/klantcreatie.
- Klantupdate en latere officiële billing normalisatie.
- Afspraak uitgevoerd/niet uitgevoerd plus dagafsluiting.
- Bezoekverslag, lead, follow-up en reference.
- Order, Order-Reeds-Geleverd en Factuur.
- Document override met verplichte reden.
- Handtekening en unsigned exception.
- Offline print en latere ERP delivery acknowledgement.
- Partial/damaged replenishment met foto/signature.
- Carrier delivery, expiry warning en optionele count correction.
- Consumables request.
- Cash zero gate op eerste effectieve werkdag.
- Day -1 sync block.
- Centrale ERP emergency mode.
- Manager read-only scope en verboden mutation attempt.
- Device lock/resume, autosaved draft en MDM remote invalidation.

14. Veel voorkomende vragen

Vraag	Antwoord
Kan een Admin de cash block opheffen?	Nee. Alleen ERP/backoffice cash-balance bevestiging met exact nul heft normaal op.
Is Power BI ingebed?	Nee. Alleen een veilige externe link is voorzien. Embedding vereist aparte analyse van licensing, SSO en RLS.
Mag mockdata naar productie?	Nee. Productie faalt dicht als mock provider of mock seed actief is.
Wat gebeurt bij ERP outage?	Sync/status/support blijven beschikbaar. Emergency mode kan centraal en geauditeerd worden geactiveerd.
Worden ondertekende documenten herschreven na klantcorrectie?	Nee. Document snapshots blijven immutable; klantfiche kan wel gecorrigeerd worden.
Is SalesDay klaar voor go-live?	Broncode is verregaand klaar, maar productie vereist nog echte ERP-acceptatie, UAT, migratie-, backup- en MDM-bewijs.

15. Belangrijkste bestanden

Onderdeel	Bestanden
Workspace UI	components/salesday/salesday-workspace.tsx, day-gate-notice.tsx, sync-status-card.tsx
Operational readiness	lib/server/salesday-operational-dashboard.ts, lib/salesday/operational-dashboard.ts
Cash	lib/server/salesday-cash.ts, lib/salesday/cash.ts, app/api/salesday/cash/route.ts
Documents	lib/server/salesday-commercial-documents.ts, app/api/salesday/appointments/{id}/documents/route.ts
Inventory	lib/server/inventory/service.ts, replenishments.ts, carrier-stock.ts, primitives.ts
ERP	lib/server/integrations/sales-erp/contracts.ts, outbox-worker.ts, mock-adapter.ts
Device/offline	lib/device/encrypted-store.ts, draft-store.ts, sync-queue.ts, sync-runtime.ts
Docs	docs/ai/modules/Salesday/MILESTONE-1..6-*.md
Tests	scripts/test-salesday-*.ts, scripts/test-inventory-shared.ts, scripts/generate-salesday-uat-plan.ts

Einde van de handleiding.